

PRO114

ELABORACIÓN DE INFORMES DE FALLA SEGÚN NORMA TÉCNICA

2° Versión – Marzo 2019

INSTANCIAS DE APROBACIÓN	NOMBRE	CARGO
Aprobado por	Carlos Luna	Gerente División Generación

ÍNDICE

1. OBJETIVO	3
2. DESCRIPCIÓN	3
3. FORMULARIOS Y REGISTROS	7
4. REFERENCIAS	7
5. EXCEPCIONES	7
6. ANEXOS	8

CONTROL DE CAMBIOS			
N° Versión	Fecha	Modificaciones	Revisores
1.0	26/06/2015	Publicación de primera versión	Gerencia de Sistemas Eléctricos
2.0	02/2019	Modifica quién elabora el Informe de Antecedentes por tipo de instalación (Generación/Transmisión)	Subgerencia de Sistemas Eléctricos

1. OBJETIVO

El presente documento tiene por objetivos:

- Establecer el procedimiento que se debe adoptar en la elaboración del Informe de Falla con el fin de dar cumplimiento a las exigencias establecidas en los artículos 6-77, 6-78 de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, y en el Anexo Técnico “Informe de Falla de Coordinados”.
- Establecer el contenido, las vías de comunicación, la forma y los plazos de entrega de la información.

2. DESCRIPCIÓN

Operador o Jefe de Turno de SCC u Operador del COC

2.1.1 Informar desconexión

Inmediatamente ocurrida la desconexión intempestiva de la instalación y una vez que llevó la instalación afectada a una condición segura, el Operador Sala Control o el Jefe de Turno de la Central (SCC) informa vía telefónica al Operador de Centro de Operaciones de Colbún en Santiago (COC), para que éste a su vez, informe al Centro de Despacho y Control del Coordinador Eléctrico Nacional, Coordinador (CDC-Sur), de acuerdo a lo establecido en [PRO115 Aviso de Falla en Instalaciones](#).

Excepto para los eventos en que la instalación afectada sea un paño de las Subestaciones Mulchén ó Puente Negro, ya que estas instalaciones son operadas desde el COC y será el Operador del COC quien informe directamente al Coordinador Eléctrico Nacional.

2.1.2 Registrar aviso de falla

- a) Ingresa un "aviso de falla" en Sistema SIGO, el que, a su vez envía en forma automática un correo electrónico dirigido al COC, con copia a Subgerente de Sistemas Eléctricos, a los Ingenieros de la Subgerencia de Sistemas Eléctricos y a la lista de distribución definida por cada Central y por la Gerencia de Transmisión.

En caso que SIGO no esté disponible, completa formulario y lo envía a través de correo electrónico la misma lista de distribución.

- b) Se comunica, vía telefónica, con el Operador COC para informar que ha ingresado el Aviso de Falla.

Excepto para los eventos en que la instalación afectada sea un paño de las Subestaciones Mulchén o Puente Negro, donde el ingreso del “aviso de falla” en SIGO lo realiza el Operador del COC.

NOTA: La fecha y hora de inicio del aviso de falla queda establecido por el momento en que ocurre la falla, normalmente asociada a la operación de la protección correspondiente.

Plazo: A más tardar 1,45 horas desde ocurrido el evento de desconexión.

Operador COC

2.1.3 Registrar aviso en el Coordinador

- a) Revisa en Sistema SIGO, o en su defecto, en formulario correspondiente, que la información ingresada resulte coherente y describa adecuadamente la situación de falla que afecta la instalación. Si el informe está incompleto, se comunica con el Operador o Jefe de Turno de la instalación afectada para que éste lo complemente.
- b) Registra aviso de falla en Sistema Neomante que se ubica en la página web del Coordinador. Con este ingreso, el sistema crea un número correlativo que identifica la falla en la instalación afectada, número que posteriormente es usado para solicitar información adicional o para incorporarlo en informes del CDC.
- c) Se comunica vía telefónica al Despachador del CDC para informarle del ingreso del aviso de falla y del número correlativo obtenido. Una vez revisado y aprobado por parte del Despachador CDC, recibirá las instrucciones del caso, de acuerdo a las condiciones derivadas de la situación de falla.
- d) Se comunica vía telefónica con el Operador o el Jefe de Turno de la instalación afectada, para informar el ingreso del aviso de falla en el Coordinador y el número con el cual quedó registrado.

Operador o Jefe de Turno de SCC u Operador del COC

2.1.4 Verificar recepción de correo

Verifica que el correo automático de notificación del sistema llega a los destinatarios, revisando su buzón de entrada en Outlook.

En caso de que no haya recibido dicho correo, elabora correo de forma manual listando los parámetros registrados en el Sistema SIGO y lo envía al Operador del COC y a la Subgerencia de Sistemas Eléctricos.

Ingeniero de la Subgerencia de Sistemas Eléctricos

2.1.5 Solicitar elaboración de Informe Antecedentes de Falla y envío de registros de protecciones

El Ingeniero de Estudios la Subgerencia de Sistemas Eléctricos solicita al Jefe de Operación de la Central o Complejo y/o al Jefe de Operación de Transmisión, según corresponda, la elaboración del Informe de Antecedentes de Falla y el envío de registros de protecciones, vía correo electrónico con copia, según corresponda, al Supervisor de Operaciones, al Jefe de la Central o Subgerente de Complejo, Subgerente de Operación de Transmisión, Ingeniero de Operaciones de Transmisión, Subgerente de Sistemas Eléctricos y los Ingenieros de la Subgerencia de Sistemas Eléctricos, adjuntando el Formato de Informe Antecedentes de Falla.

Plazo: El primer día hábil después de ocurrida la falla.

Jefe de Operaciones / Supervisor o Ingeniero de Operaciones, de Generación o Transmisión

2.1.6 Solicitar extracción de registros

Solicita al personal de mantenimiento de Generación o Transmisión, dependiendo de la instalación afectada, extraer los ajustes, registros oscilográficos y de eventos de los relés de protección que hayan operado.

Personal de mantenimiento de Generación o Transmisión

2.1.7 Extraer registros

- a) Extrae los ajustes, registros oscilográficos y de eventos de los relés de protección que hayan operado en la falla, en el formato original de relés de protección (por ejemplo: "COMTRADE", "*.BEN", "*.DEX" y/o "*.pdf").
- b) Envía los archivos a través de correo a Jefe de Operaciones, Supervisor o Ingeniero de Operaciones de Generación o Transmisión, según corresponda.

Jefe de Operaciones / Supervisor o Ingeniero de Operaciones de la instalación afectada

2.1.8 Enviar registros de falla

Envía los archivos con los registros de las protecciones eléctricas, a través de correo electrónico al Subgerente de Sistemas Eléctricos, con copia a los ingenieros de la Subgerencia de Sistemas Eléctricos.

Plazo: A más tardar un día hábil después de ocurrida la falla.

Ingeniero de la Subgerencia de Sistemas Eléctricos

2.1.9 Analizar registros de falla

Realiza un análisis de la actuación de los dispositivos de protección y control, y realiza un análisis razonado de la secuencia de los eventos en base a la información recibida y a otros antecedentes que haya recabado sobre el incidente.

Jefe de Operaciones / Supervisor o Ingeniero de Operaciones de la instalación afectada

2.1.10 Elaborar Informe de Antecedentes de Falla

- a) Elabora Informe de Antecedentes de Falla, en caso de que la Subgerencia de Sistemas Eléctricos lo solicite, de acuerdo al Formato recibido y al contenido de descrito en el Anexo 8.1.
Si es necesario, puede incorporar más información.
- b) Envía Informe a través de correo electrónico al Subgerente de Sistemas Eléctricos con copia a los ingenieros de la Subgerencia de Sistemas Eléctricos.

Plazo: A más tardar dos días hábiles después de ocurrida la falla.

Ingeniero de la Subgerencia de Sistemas Eléctricos

2.1.11 Elaborar Informe de Falla

Elabora Informe de Falla de acuerdo a lo establecido en el Anexo 8.2 y lo almacena en la siguiente dirección del Gestor Documental: División Generación \ 02_Gerencia de Sistemas Eléctricos \ 24_ Informes de falla.

Para los eventos en que producto de la falla hubo pérdida de consumo o si la falla se propaga a instalaciones de terceros o si una falla en instalaciones de terceros se propagó a instalaciones de Colbún.

Subgerente de Sistemas Eléctricos

2.1.12 Enviar informe de falla a encargados de Colbún

Envía Informe de Falla (en extensión de archivo "*.doc") por correo electrónico a los encargados de Colbún S.A. y Colbún Transmisión S.A. ante el Coordinador (Titular y Suplente) dependiendo de la instalación afectada.

Plazo: A más tardar a medio día del quinto día hábil después de ocurrida la falla.

Encargados ante el Coordinador (Titular y Suplente)

2.1.13 Revisar Informe de Falla

- Revisa Informe de Falla preparado por la Subgerencia de Sistemas Eléctricos. En caso de dudas u observaciones, las resuelve en conjunto con el Subgerente de Sistemas Eléctricos hasta acordar una versión final.
- Gestiona el envío del Informe de Falla al Coordinador, el cual se debe adjuntar al aviso de falla a través del sistema Neomante.

2.2 TABLA DE ROLES

ASIGNACIÓN DE ROLES	
Nombre Rol	Cargos que lo ejecutan
<i>Operador o Jefe de Turno de SCC</i>	Operador de Sala de control de Central Jefe de Turno de Central
<i>Operador del COC</i>	Operador del Centro de Operaciones en Santiago - Gerencia de Mercado
<i>Ingeniero de Estudios</i>	Ingeniero de la Subgerencia de Sistemas Eléctricos
<i>Encargados ante el Coordinador</i>	Subgerente y Gerente de Mercado

3. FORMULARIOS Y REGISTROS

FORMULARIOS		CONTROL DE REGISTROS		
Código	Nombre	Lugar de almacenamiento	Tiempo de retención	Responsable
---	<u>Informe de Falla</u>	Gestor documental	Indefinido	Ingeniero de Estudios
---	Informe de antecedentes de falla	Gestor documental	Indefinido	Jefe de Operaciones / Supervisor de Operaciones

4. REFERENCIAS

CÓDIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	SECCIÓN APLICABLE	TIPO DE DOCUMENTO (Interno/Externo)	DISPONIBLE EN
-----	Carta DO N°0699-2012	Anexo A Anexo B	Externo	Gestor documental
	Carta DO N°0815-2014	Anexo C	Externo	Gestor documental

5. EXCEPCIONES

Toda excepción a este procedimiento debe ser gestionada por el Gerente División Generación.

6. ANEXOS

6.1 CONTENIDOS DEL INFORME DE ANTECEDENTES DE FALLA

El Informe de Antecedentes de Falla que debe elaborar el Jefe de Operación de la instalación afectada, deberá contener al menos la información que se describe a continuación:

- a. Fecha de envío del Informe
- b. Equipos afectados: Identificación de las instalaciones que presentaron falla y/o identificación de las instalaciones afectadas.
- c. Fecha y hora de inicio de la falla: En formato “Día de la semana, Fecha y Hora”.
- d. Comuna: Código de comuna de acuerdo al Anexo A de la Carta DO N°0699-2012.
- e. Condiciones de operación de las instalaciones previas a la perturbación.
- f. Descripción del origen de la falla.
- g. Secuencia de eventos durante la evolución de la perturbación. Identificación de alarmas, señalizaciones o protecciones operadas en orden cronológico, indicando:
“Fecha/ Hora/ Lugar/ Interruptor o Equipo/ Función de protecciones operadas”
- h. Secuencias de eventos y principales maniobras de reposición ejecutadas: Identificación de maniobras efectuadas en orden cronológico, indicando:
“Fecha/ Hora/ Lugar/ Interruptor o Equipo/ Maniobras ejecutadas”
- i. Listado de las subestaciones involucradas:
 - i. Consumos desconectados.
 - ii. Montos de potencia desconectadas en cada caso y sus registros de medición respectivos.
 - iii. Causa de interrupción de cada uno de los consumos
 - iv. Instante en que el CDC autoriza la normalización de cada uno de los consumos, ya sea parcial o total, según corresponda.
- j. Otros hechos relevantes para la operación.
- k. Acciones correctivas: En caso de comportamiento erróneo de las instalaciones, se debe indicar las acciones correctivas de largo plazo a realizar con el fin de solucionar y evitar una nueva ocurrencia.

Toda la información asociada a eventos (alarmas, envío y recepción señales de control, operación y activación de protecciones, apertura o cierre de interruptores, elementos de adquisición de datos, oscilografías, etc.) deberá ser ordenada cronológicamente y deberá contar con la debida sincronización

horaria según lo establece la NT de SyCS. Además se deberán identificar posibles diferencias entre las mediciones horarias y la referencia de tiempo del CDC.

6.2 CONTENIDOS DEL INFORME DE FALLA

El Informe de Falla que debe elaborar la Subgerencia de Sistemas Eléctricos, deberá contener al menos la información que se describe a continuación:

- a. Fecha de envío del Informe de Falla
- b. Razón social de la Empresa
- c. Fecha y hora de inicio de la falla: En formato “Día de la semana, Fecha y Hora”.
- d. Equipos afectados: Identificación de las instalaciones que presentaron falla y/o identificación de las instalaciones afectadas.
- e. Comuna: Código de comuna de acuerdo al Anexo A de la Carta DO N°0699-2012.
- f. Código de falla: Códigos de acuerdo al Anexo B de la Carta DO N°0699-2012.
- g. Fenómeno físico, elemento, fenómeno eléctrico y modo: Códigos de acuerdo al Anexo C de la Carta DO N°0815-2014.
- h. Reiteración: Indicar si la causa de la falla según código de su descripción ha sucedido con anterioridad en el período de un año calendario.
- i. Condiciones de operación de las instalaciones previas a la perturbación.
- j. Descripción detallada del origen de la falla.
- k. Secuencia de eventos durante la evolución de la perturbación. Identificación de alarmas, señalizaciones o protecciones operadas en orden cronológico, indicando:
“Fecha/ Hora/ Lugar/ Interruptor o Equipo/ Función de protecciones operadas”
- l. Secuencias de eventos y principales maniobras de reposición ejecutadas: Identificación de maniobras efectuadas en orden cronológico, indicando:
“Fecha/ Hora/ Lugar/ Interruptor o Equipo/ Maniobras ejecutadas”
- m. Listado de las subestaciones involucradas:
 - i. Consumos desconectados.
 - ii. Montos de potencia desconectadas en cada caso y sus registros de medición respectivos.
 - iii. Causa de interrupción de cada uno de los consumos
 - iv. Instante en que el CDC autoriza la normalización de cada uno de los consumos, ya sea parcial o total, según corresponda.

- n. Otros hechos relevantes para la operación.
- o. Análisis del comportamiento de las protecciones operadas en la falla
- p. Diagrama unilineal simplificado de las instalaciones afectadas por la falla.
- q. Registros oscilográficos de las protecciones operadas en la falla. Adjuntar los archivos extraídos directamente desde los equipos involucrados en el evento, por ejemplo archivos en formato "COMTRADE", "*.BEN", "*.DEX". Estos archivos deben ser enviados en medio electrónico, independientemente de que sean presentados impresos o en archivo de tipo PDF. Además se deben enviar las listas de: alarmas, señalizaciones y protecciones operadas; indicando claramente cuáles de ellas emitieron la orden de disparo al interruptor operado.
- r. Registros del comportamiento dinámico de las unidades generadoras, correspondientes a las variables potencia eléctrica activa y reactiva en terminales, frecuencia y tensión en terminales. Dichos registros deberán tener resolución mínima de 0,1 segundos, y extenderse en el período comprendido desde un minuto previo al momento de la falla hasta que se verifica la recuperación, por al menos 30 segundos, de la frecuencia en el rango 49,8-50,2 [Hz]. Las señales deben estar adecuadamente sincronizadas y deben ser provistas en archivo con formato editable, sea tipo texto o tabla Excel.
- s. Acciones correctivas en el largo plazo: En caso de comportamiento erróneo de las instalaciones, se debe indicar las acciones correctivas de largo plazo a realizar con el fin de solucionar y evitar una nueva ocurrencia.
- t. Acciones correctivas en el corto plazo: En caso de comportamiento erróneo de las instalaciones, se debe indicar las acciones correctivas de corto plazo a realizar con el fin de solucionar y evitar una nueva ocurrencia.
- u. Antecedentes específicos que el Coordinador hubiera solicitado informar.